MANUAL DEL PROGRAMADOR

Hola Mundo LPR 2026

Actividad 2 – El taller del programador

Proyecto	holamundo
Actividad	Actividad 2 – LPR 2026
Versión del documento	v1.0.0
Fecha	04/11/2026
Integrantes	Ian Quiroga, Santino Laudati y Dante Iglesias
Institución	E.E.S.T. N.° 1 "Eduardo Ader" – Vicente López
Materia / Curso	Laboratorio de Programación (LPR) – 5° 3°
Docente	Prof. Mansilla Muñoz York E.

Control de revisiones (DocVer)

Versión	Fecha	Descripción	Autores
v1.0.0	04/11/2026	Baseline Aprobado	I. Quiroga, S. Laudati, D. Iglesias

1. Propósito del documento

Este manual explica cómo preparar el entorno de desarrollo (VS Code + MSYS2/GCC), cómo está organizado el proyecto **holamundo** y cómo compilarlo, ejecutarlo y modificarlo. Sirve como guía de referencia para configurar cualquier PC del grupo.

2. Instalación del entorno

2.1 Compilador (MSYS2 – UCRT64)

1. Descargar e instalar MSYS2 desde https://www.msys2.org/ en `C:\msys64`.
2. En la terminal **MSYS2 UCRT64** ejecutar:

```
pacman -Syu
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc
```

1. Agregar `C:\msys64\ucrt64\bin` a la variable de entorno **Path** de Windows.
2. Reiniciar VS Code y verificar con `g++ --version`.

2.2 Extensiones de VS Code

Extensión	Editor	Función
C/C++	Microsoft	IntelliSense, resaltado y depuración
C/C++ Extension Pack	Microsoft	Herramientas de navegación y depuración
Code Runner	Jun Han	Ejecutar el archivo con un clic (opcional)

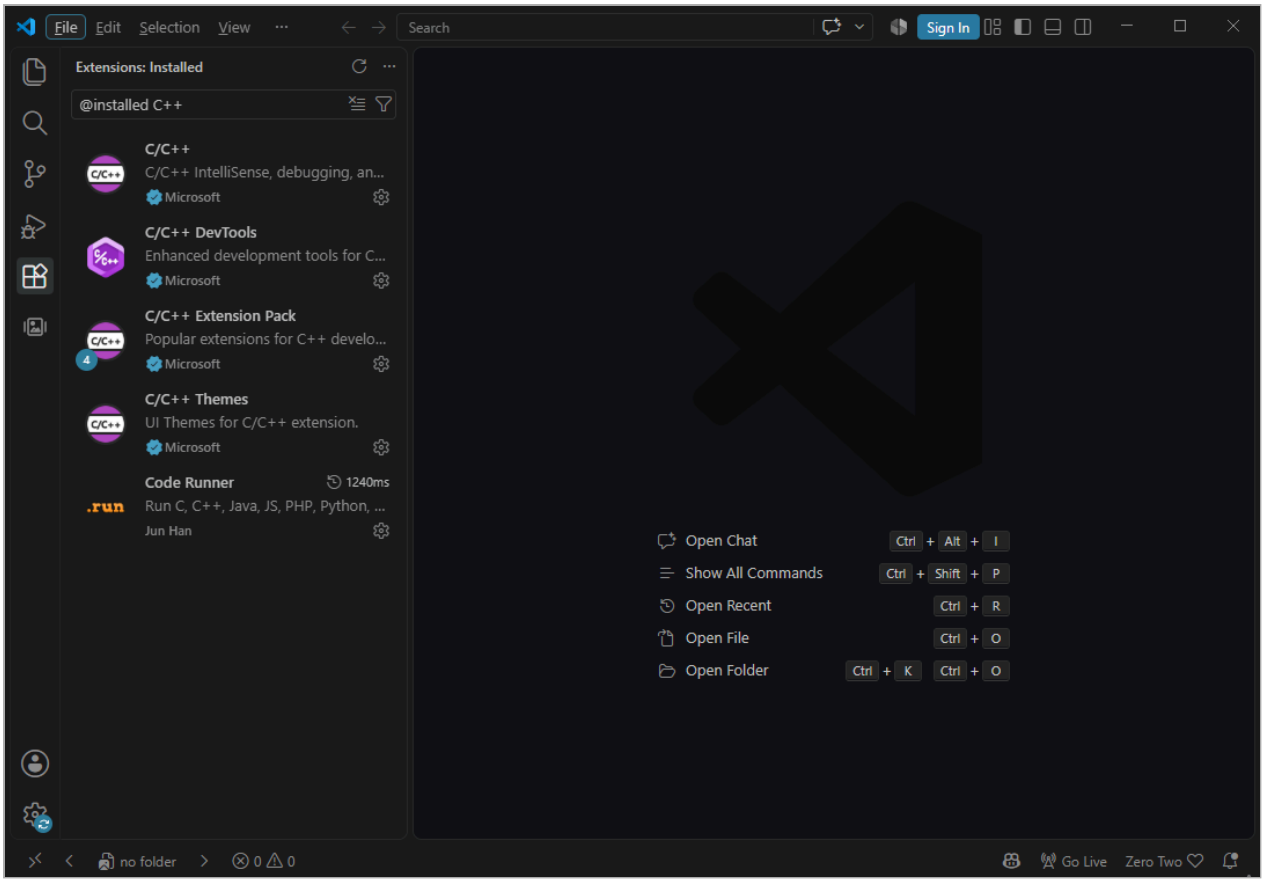


Figura 1. Extensiones instaladas

3. Estructura del repositorio

```
holamundo/
├── .gitignore          # ignora .vscode/ y *.exe
├── LICENSE             # MIT uso escolar
├── README.md
├── docs/               # informe APA + manuales
├── src/main.cpp        # programa principal
└── capturas/           # gpp_version, extensiones_vscode, ejecucion_hola_mundo
```

4. Descripción del código

Línea / bloque	Explicación
`#include <iostream>`	Biblioteca estándar de entrada/salida (`cout` , `cin`).
`using namespace std;`	Evita escribir `std::` antes de cada instrucción.
`int main()`	Punto de entrada del programa; el sistema operativo lo ejecuta primero.
`cout << ... << endl;`	Muestra texto en consola y hace un salto de línea.
`return 0;`	Informa a Windows que el programa terminó con éxito.

5. Compilación y ejecución

```
# Desde la raíz de la carpeta holamundo
g++ src/main.cpp -o src/holamundo.exe
.\src\holamundo.exe
```

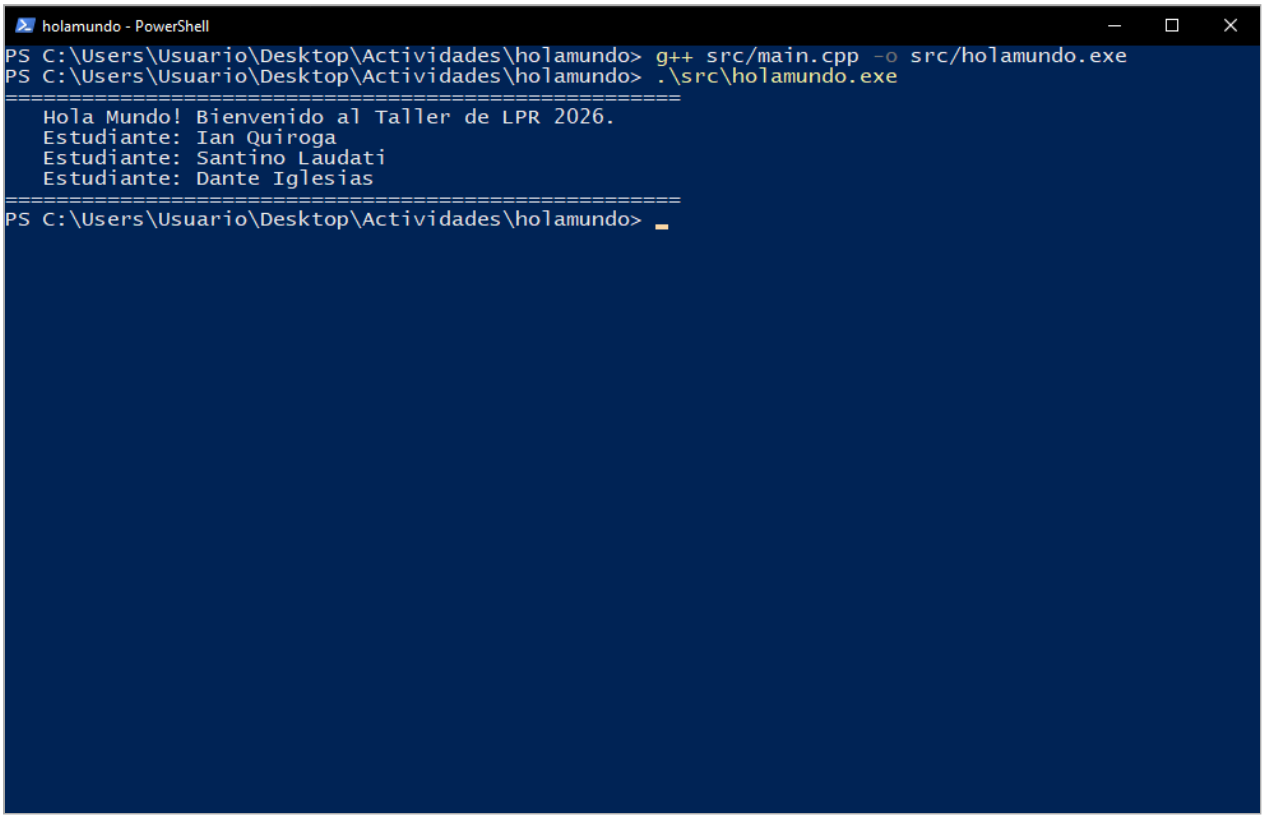


Figura 2. Compilación y ejecución

6. Solución de problemas

Síntoma	Causa	Solución
`g++ no se reconoce como comando`	El compilador no está en el Path	Agregar `C:\msys64\ucrt64\bin` al Path y reiniciar VS Code
`No such file or directory`	Se ejecutó desde otra carpeta	Pararse en la raíz `holamundo` antes de compilar
Caracteres raros en la consola	Tildes y eñes en `cout`	Escribir los mensajes de consola sin tildes
PC del laboratorio bloqueada	Sin permisos de administrador	Usar OnlineGDB y guardar la captura

7. Guía de mantenimiento

- Cada integrante debe figurar en la salida por pantalla (regla anticopia).
- No subir ejecutables al repositorio: el `.gitignore` excluye `*.exe`.
- Mantener el punto de entrada siempre en `src/main.cpp`.